SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.3: Instalación de Sistemas Operativos y Virtualización

SI_UD3_P4_Adaptadores de Red y Direcciones IP

Tarea: Modos de red de VirtualBox y configuración IP básica

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	35-45 min
Entrega / seguimiento	Autocorrección con solucionario; sin nota.

Objetivo: distinguir los modos de red virtual y separarlos conceptualmente de la configuración IP del sistema invitado.

Material que puedes utilizar

Importante: utiliza únicamente imágenes ISO, licencias y recursos autorizados por el centro o procedentes de fuentes oficiales. No compartas claves de producto ni credenciales. Las prácticas que impliquen particiones o gestores de arranque deben realizarse dentro de máquinas virtuales.

Parte A. Elige el modo de red

Indica el modo de VirtualBox más coherente: NAT, Red NAT, Puente, Red interna, Sólo-anfitrión o Sin conexión. Justifica cada respuesta.

Caso	Necesidad	Modo + justificación
1	Una sola VM necesita Internet de forma sencilla y no debe aparecer directamente como equipo de la LAN.	
2	Dos VMs deben comunicarse entre sí y salir a Internet mediante una red virtual compartida.	
3	La VM debe aparecer en la LAN física como otro equipo del segmento.	
4	Dos VMs deben comunicarse entre sí en un laboratorio aislado, sin host ni Internet.	
5	El host debe poder administrar una VM en una red privada, sin publicarla en la LAN.	
6	Se quiere simular que el cable está desconectado.	

Parte B. Configuración IP

Para una red interna de laboratorio 192.0.2.0/24, propone parámetros para dos VMs. No necesitas puerta de enlace ni DNS si la red es totalmente aislada.

Parámetro	VM-A	VM-B
Dirección IPv4		
Prefijo / máscara		
Puerta de enlace		
DNS		

Parte C. Interpreta la configuración

1. ¿Qué diferencia hay entre elegir NAT/puente/etc. en VirtualBox y configurar una IP dentro del SO invitado?
2. ¿Qué datos proporciona normalmente DHCP?
3. Si dos equipos tienen 192.0.2.10/24 y 192.0.3.20/24, ¿pertenecen a la misma red /24?
4. ¿Para qué sirve la puerta de enlace?

5. ¿Qué muestra ipconfig /all en Windows y qué herramienta equivalente usarías de forma básica en Linux?

Autocorrección

Corrige la actividad con el solucionario. No tiene nota y se utiliza como preparación para la práctica P5 y para las situaciones posteriores de redes.